# Domande a risposta multipla - Parte II (Statistica) -PSI A.A. 2024-25

## 1 Vettori gaussiani

**D 1.1** Sia $\begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{bmatrix}$ un vettore gaussiano con matrice di covarianza $\Sigma = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{bmatrix}$. Segnare le affermazioni vere con $V$ e le false con $F$:

- ☐ $X_1, X_2$ sono indipendenti
- ☐ $\rho(X_1, X_3) = \frac{2}{6}$, dove $\rho(X_1, X_3)$ indica il coefficiente di correlazione tra $X_1$ e $X_3$.
- ☐ $\mathrm{Var}(X_1 + X_2) = \mathrm{Var}(X_1) + \mathrm{Var}(X_2)$
- ☐ $\mathrm{Var}(X_1 + X_2 + X_3) = \mathrm{Var}(X_1) + \mathrm{Var}(X_2) + \mathrm{Var}(X_3)$

## 2 Distribuzioni campionarie

**D 2.1** Siano $T_n$ una variabile aleatoria $t$ di student con $n$ gradi di libertà con f.d.r. $F_n$ e $t_{\alpha,n}$ quantile di coda destra di ordine $\alpha$. Segnare le affermazioni vere con $V$ e le false con $F$:

- ☐ $P(T_n > t) = 1 - F_n(-t)$ per ogni $t$
- ☐ $F_n(t_{\alpha,n}) = 1 - \alpha$
- ☐ $t_{\alpha,n} = 2t_{\alpha/2,n}$
- ☐ $t_{1-\alpha,n} = -t_{\alpha,n}$

**D 2.2** Sia $F_m$ la f.d.r. di una v.a. $\chi^2_m$ chi quadrato con $m$ gradi di libertà e $\chi^2_{\alpha,m}$ il suo quantile di coda destra. Segnare le affermazioni vere con $V$ e le false con $F$:

- ☐ $\chi^2_{0.95,m} = 1 - \chi^2_{0.05,m}$ per ogni $m = 1, 2, \ldots$
- ☐ $F_m(\chi^2_{0.95,m}) = 1 - F_m(\chi^2_{0.05,m})$ per ogni $m = 1, 2, \ldots$
- ☐ $\chi^2_{0.95,m} = -\chi^2_{0.05,m}$ per ogni $m = 1, 2, \ldots$
- ☐ $F_m(\chi^2_{0.95,m}) = 0.05$ per ogni $m = 1, 2, \ldots$

**D 2.3** Siano $\overline{X}_n$ e $S_n^2$ rispettivamente la media e la varianza campionarie di un campione $X_1, \ldots, X_n \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ con $\mu = 5$ e deviazione standard $\sigma = 4$. Segnare le affermazioni vere con $V$ e le false con $F$:

- ☐ $\frac{\overline{X}_n - 5}{\sqrt{S_n^2/n}} \sim \chi^2(n-1)$
- ☐ $\sqrt{n}\overline{X}_n \sim \mathcal{N}(5\sqrt{n}, 16)$
- ☐ $\dfrac{\overline{X}_n - 5}{\sqrt{S_n^2/n}} \sim t(n-1)$
- ☐ $\dfrac{(n-1)S_n^2}{16} \sim \chi^2(n-1)$

**D 2.4** Sia $X_1, \ldots, X_n \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{E}(\lambda)$ un campione casuale dalla popolazione esponenziale di parametro $\lambda$, $\overline{X}_n$ la sua media campionaria e $S_n = \sum_{j=1}^n X_j$. Segnare le affermazioni vere con $V$ e le false con $F$:

- ☐ $\displaystyle\sum_{i=1}^n X_i \sim \Gamma(n, \lambda)$
- ☐ $2\lambda n\overline{X}_n \sim \chi^2(2n)$
- ☐ $\overline{X}_n \sim \mathcal{E}\left(\dfrac{\lambda}{n}\right)$
- ☐ $\overline{X}_n \sim \mathcal{N}(0,1)$ se $n$ è grande

# 3 Teoria della stima puntuale

**D 3.1** Una successione $\{T_n\}_n$ di stimatori della caratteristica $\kappa(\vartheta) = \vartheta^2$ è asintoticamente non distorta se ... Segnare con $V$ l'unica opzione corretta (e con $F$ tutte le altre):

- ☐ $\mathrm{Var}_\vartheta(T_n) = 0$ per ogni $n = 1, 2, \ldots$ e per ogni $\vartheta$
- ☐ $\lim_{n\to\infty} \mathrm{Var}_\vartheta(T_n) = 0$ per ogni $\vartheta$
- ☐ $\lim_{n\to\infty} \mathrm{E}_\vartheta(T_n) = \vartheta^2$ per ogni $\vartheta$
- ☐ $\lim_{n\to\infty} \mathrm{E}_\vartheta(T_n) = \vartheta$ per ogni $\vartheta$

**D 3.2** Siano $X_1, \ldots, X_n$ un campione casuale con comune valore atteso $\mu$ e comune varianza $\sigma^2$, $\overline{X}_n$ e $S_n^2$ la media e varianza campionarie e $S_{0n}^2 = (1/n)\sum_{j=1}^n (X_j - \mu)^2$. Segnare le affermazioni vere con $V$ e le false con $F$:

- ☐ $S_n^2$ è uno stimatore non distorto di $\sigma^2$ anche quando $\mu$ è incognita
- ☐ $\overline{X}_n$ è uno stimatore non distorto di $\mu$ anche quando $\sigma^2$ è incognita
- ☐ $S_{0n}^2$ è uno stimatore non distorto di $\sigma^2$ quando $\mu$ è nota.
- ☐ $\overline{X}_n$ e $S_n^2$ sono sempre indipendenti.

**D 3.3** Sia $X_1, \ldots, X_n \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathbf{Geom}(\vartheta)$ un campione aleatorio estratto dalla popolazione geometrica $f_\vartheta(k) = \vartheta(1-\vartheta)^{k-1}$, $k = 1, 2, \ldots$ con $\vartheta$ parametro incognito. Segnare le affermazioni vere con $V$ e le false con $F$:

- ☐ La media campionaria $\overline{X}_n$ è stimatore non distorto della caratteristica $\kappa = 1/\vartheta$
- ☐ $T = 1/\overline{X}_n$ è stimatore dei momenti $\vartheta$
- ☐ La media campionaria $\overline{X}_n$ ha legge geometrica di parametro $\kappa = 1/\vartheta$
- ☐ La media campionaria $\overline{X}_n$ è asintoticamente normale.

**D 3.4** Siano $x_1, \ldots, x_n$ una realizzazione del campione casuale $X_1, \ldots, X_n \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} f_\vartheta$ con $\vartheta \in \Theta$ parametro incognito, $L_\vartheta(x_1, \ldots, x_n)$ la funzione di verosimiglianza, $\widehat{\Theta}_{ML}$ lo stimatore e $\widehat{\vartheta}_{ML}$ la stima di massima verosimiglianza di $\vartheta$. Segnare le affermazioni vere con $V$ e le false con $F$:

- ☐ se il campione è numeroso allora $\widehat{\vartheta}_{ML} \simeq \dfrac{\sum_{j=1}^n \ln x_j}{n}$
- ☐ $\widehat{\vartheta}_{ML}$ è un punto di massimo assoluto di $L_\vartheta(x_1, \ldots, x_n)$
- ☐ $\widehat{\vartheta}_{ML}$ è sempre il punto in cui si annulla la derivata prima (rispetto a $\vartheta$) del logaritmo della verosimiglianza
- ☐ Se $f_\vartheta$, $\vartheta \in \Theta$, è "regolare" $\widehat{\Theta}_{ML}$ è asintoticamente gaussiano.

**D 3.5** Sia $(T_n)_n$ una successione di stimatori del parametro $\vartheta$ incognito, con momento secondo finito. Segnare le affermazioni vere con $V$ e le false con $F$:

- ☐ $(T_n)_n$ è consistente in media quadratica se $\mathrm{MSE}_\vartheta(T_n) \to \vartheta$ per $n \to +\infty$ e per ogni $\vartheta$ ammissibile.
- ☐ $\mathrm{MSE}_\vartheta(T_n) = \mathrm{Var}_\vartheta(T_n) + (\mathrm{E}_\vartheta(T_n) - \vartheta)$ per ogni $\vartheta$ ammissibile.
- ☐ Se $T_n$ è non distorto allora $\mathrm{MSE}_\vartheta(T_n) = (\mathrm{E}_\vartheta(T_n) - \vartheta)$ per ogni $\vartheta$ ammissibile.
- ☐ $(T_n)_n$ è consistente in media quadratica se $\mathrm{MSE}_\vartheta(T_n) \to 0$ per $n \to +\infty$ e per ogni $\vartheta$ ammissibile.

**D 3.6** Sia $X_1, \ldots, X_n \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{P}(\vartheta)$ un campione casuale poissoniano di parametro $\vartheta$ incognito e $\kappa(\vartheta) = P_\vartheta(X_1 = 0)$. Allora uno stimatore di massima verosimiglianza di $\kappa(\vartheta)$ è ... Segnare con $V$ l'unica opzione corretta (e con $F$ tutte le altre):

- ☐ $\mathrm{e}^{-\overline{X}_n}$
- ☐ $\ln \overline{X}_n$
- ☐ $\mathrm{e}^{-\vartheta}$
- ☐ $\ln \vartheta$

# 4 Intervalli di confidenza

**D 4.1** Segnare le affermazioni vere con $V$ e le false con $F$:

☐ $Q(\vartheta, X_1, \ldots, X_n)$ è una quantità pivotale se è una statistica che non dipende da $\vartheta$.

☐ $Q(\vartheta, X_1, \ldots, X_n)$ è una quantità pivotale se la sua distribuzione non dipende da $\vartheta$

☐ Se abbiamo due statistiche $T_1 = g_1(X_1, \ldots, X_n), T_2 = g_2(X_1, \ldots, X_n)$ tali che $P_\vartheta(\vartheta \in (T_1, T_2)) = 0.95 \ \forall \vartheta$, allora $(T_1 \ , \ T_2)$ è un intervallo di confidenza 95% di $\vartheta$

☐ Se abbiamo una statistica $T$ tale che $P_\vartheta(\vartheta > T) = 5\% \ \forall \vartheta$, allora $(T, \infty)$ è un intervallo unilatero a una coda superiore di $\vartheta$ di confidenza 95%

**D 4.2** Sia $X_1, \ldots, X_n$ un campione aleatorio di dimensione $n$ estratto da una legge $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ con $\mu$ e $\sigma^2$ incogniti. Segnare le affermazioni vere con $V$ e le false con $F$:

☐ $\sqrt{n}(\overline{X}_n - \mu)$ è una quantità pivotale

☐ $\frac{(\overline{X}_n - \mu)\sqrt{n}}{S_n}$ è una quantità pivotale

☐ $S_n^2$ è una quantità pivotale

☐ $(n-1)\frac{S_n^2}{\sigma^2}$ è una quantità pivotale

**D 4.3** Si consideri la stima intervallare di confidenza $1-\alpha$ per la media teorica $\mu$ di una popolazione gaussiana $\mathcal{N}(\mu, 1)$ $\left(\bar{x}_n - z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{1}{n}} \ , \ \bar{x}_n + z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{1}{n}}\right)$. Segnare le affermazioni vere con $V$ e le false con $F$:

☐ A parità di dati, raddoppiando la confidenza la lunghezza dell'intervallo si dimezza

☐ A parità di dati, all'aumentare della confidenza la lunghezza dell'intervallo aumenta

☐ A parità di confidenza, campionando il doppio dei dati $2n$, la lunghezza dell'intervallo raddoppia

☐ A parità di confidenza, ricampionando lo stesso numero $n$ di dati, la lunghezza dell'intervallo rimane invariata

**D 4.4** Sia $X_1, \ldots, X_n$ un campione gaussiano di media $\mu$ incognita e varianza $\sigma^2$ nota. Segnare con $V$ l'unica opzione corretta (e con $F$ tutte le altre):

☐ $(\overline{X}_n - 0.1, \overline{X}_n + 0.1)$ è uno stimatore intervallare per $\mu$ di confidenza $2\Phi\left(\frac{0.1\sqrt{n}}{\sigma}\right) - 1$

☐ $(\overline{X}_n - 0.1, \overline{X}_n + 0.1)$ è è uno stimatore intervallare per $\mu$ di confidenza $\Phi\left(\frac{0.1\sqrt{n}}{\sigma}\right)$

☐ $(\overline{X}_n - 0.1, \overline{X}_n + 0.1)$ è è uno stimatore intervallare per $\mu$ di confidenza $1 - \Phi\left(\frac{0.1\sqrt{n}}{\sigma}\right)$

☐ $(\overline{X}_n - 0.1, \overline{X}_n + 0.1)$ è uno stimatore intervallare per $\mu$ di confidenza $2\left(1 - \Phi\left(\frac{0.1\sqrt{n}}{\sigma}\right)\right)$

# 5 Verifica di ipotesi

**D 5.1** Segnare con $V$ l'unica opzione corretta (e con $F$ tutte le altre) per completare la frase *"Un'ipotesi statistica è ...*

- ☐ una congettura su uno stimatore
- ☐ una congettura su uno o più parametri incogniti di una densità di probabilità
- ☐ un campione di dati da una distribuzione incognita
- ☐ una statistica che ha probabilità $\alpha/2$ nella coda destra

**D 5.2** Per verificare se vi sia evidenza empirica che la nuova macchina imbottigliatrice di olii essenziali abbia una deviazione standard maggiore del livello dichiarato 2 ml, cioè che $\sigma > 2\,\text{ml}$, un laboratorio controlla il contenuto di un campione di bottigliette di olii essenziali ed esegue un test di significatività $\alpha$ su $\sigma$. Segnare con $V$ l'unica opzione corretta (e con $F$ tutte le altre) per completare la frase *"C'è evidenza empirica che* $\sigma > 2\,\text{ml}$*"* se

- ☐ $H_0 : \sigma > 2$ ed $H_0$ è accettata
- ☐ $H_0 : \sigma > 2$ ed $H_0$ è rifiutata
- ☐ $H_0 : \sigma \leq 2$ ed $H_0$ è accettata
- ☐ $H_0 : \sigma \leq 2$ ed $H_0$ è rifiutata

**D 5.3** Segnare con $V$ l'unica opzione corretta (e con $F$ tutte le altre) per completare la frase *"La regione critica di un test di livello* $\alpha$ *è ...*

- ☐ una quantità pivotale $Q_\vartheta$ tale che $P_\vartheta(q_{1-\alpha/2} \leq Q_\vartheta \leq q_{\alpha/2}) = \alpha$
- ☐ un sottoinsieme di valori dello spazio parametrico (cioè di tutti i possibili valori dei parametri incogniti).
- ☐ una statistica $T$ tale che $P_\vartheta(|T| \geq z_{\alpha/2}) \leq \alpha$ per ogni $\vartheta$ che soddisfa l'ipotesi alternativa $H_1$.
- ☐ $C \subset \mathbb{R}^n$ tale che $P_\vartheta((X_1, \ldots, X_n) \in C) \leq \alpha$ per ogni $\vartheta$ che soddisfa l'ipotesi nulla $H_0$.

**D 5.4** Sia $X_1, \ldots, X_n \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} f_\vartheta$ con $\vartheta$ parametro incognito e si consideri un test di verifica dell'ipotesi nulla $H_0\colon \vartheta \geq 0$ contro l'alternativa $H_1\colon \vartheta < 0$ che ha curva OC $\beta(\vartheta)$, funzione di potenza $\pi(\vartheta)$ e significatività $\alpha$. Segnare le affermazioni vere con $V$ e le false con $F$:

- ☐ la probabilità di accettare $H_0$ se $\vartheta = -10$ è $\beta(-10)$
- ☐ la probabilità di rifiutare $H_0$ se $\vartheta = -10$ è $\pi(-10)$
- ☐ $\alpha = \sup_{\vartheta \geq 0}(1 - \beta(\vartheta))$
- ☐ $\pi(0) = \beta(0)$

**D 5.5** Sia $p^*$ il $p$-value di un test di ipotesi. Segnare le affermazioni vere con $V$ e le false con $F$:

- ☐ L'ipotesi nulla è rifiutata per ogni significatività $\alpha < p^*$ e accettata per ogni $\alpha > p^*$
- ☐ L'ipotesi nulla è rifiutata per ogni significatività $\alpha > p^*$ e accettata per ogni $\alpha < p^*$
- ☐ Con significatività $\alpha = p^*$ l'ipotesi nulla è rifiutata
- ☐ La funzione potenza $\pi$ del test è sempre $\geq p^*$

☐

**D 5.6** Sia $X_1, \ldots, X_n \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma_0^2)$ con $\sigma_0^2$ nota e si consideri il test di verifica di $H_0\colon \mu \leq 2$ contro $H_1\colon \mu > 2$ con regione critica

$$C = \{(x_1, \ldots, x_n)\colon \overline{x}_n \geq c\}$$

dove $\overline{x}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n x_i$ e $c$ è una costante dipendente dalla significatività $\alpha$. Allora *la funzione potenza* $\pi(\mu)$ *di questo test è ...* Segnare le affermazioni vere con $V$ e le false con $F$:

☐ $\alpha$

☐ $1-\alpha$

☐ $\sup_{\mu>2} P_\mu\{(X_1,\dots X_n)\notin C\}$

☐ $1-\Phi\left(\dfrac{c-\mu}{\sigma_0}\sqrt{n}\right),\ \mu>2$

**D 5.7** Segnare le affermazioni vere con $V$ e le false con $F$:

☐ Il $p$-value di un test non dipende dai dati

☐ Il $p$-value di un test è una statistica

☐ Il $p$-value di un test è un numero in $[0,1]$

☐ Il $p$-value di un test è un parametro incognito della distribuzione del campione.

**D 5.8** È stato estratto $X_1,\dots,X_n \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} f_\vartheta$ con $\vartheta\in(0,\infty)$ per verificare $H_0\colon \vartheta\le 3$ contro $H_1\colon \vartheta>3$, usando un test di ipotesi di cui si conoscono soltanto i seguenti due valori della curva OC $\beta(\vartheta)$:

$$\beta(2.2)=0.92 \qquad \text{e} \qquad \beta(6.2)=0.05$$

Segnare le affermazioni vere con $V$ e le false con $F$:

☐ Se $\vartheta=6.2$, la probabilità di accettare $H_0$ vale 0.95

☐ Se $\vartheta=2.2$ la probabilità dell'errore di I tipo vale 0.08

☐ La significatività del test $\alpha$ soddisfa: $\alpha\ge 0.08$

☐ sicuramente $p$-value $\ge 0.08$

**D 5.9** Un $t$-test di significatività $\alpha$ per verificare $H_0\colon \mu\le\mu_0$ contro $H_1\colon \mu>\mu_0$ con il campione di dati $x_1,\dots,x_n$ estratti da una popolazione $\mathcal{N}(\mu,\sigma^2)$ con $\sigma^2$ incognita ha portato ad accettare $H_0\colon \mu\le\mu_0$. Segnare le affermazioni vere con $V$ e le false con $F$:

☐ Se aumento il valore di $\alpha$ è possibile che con gli stessi dati $x_1,\dots,x_n$ la decisione cambi e l'ipotesi $H_0$ venga rifiutata.

☐ Se diminuisco il valore di $\alpha$ è possibile che con gli stessi dati $x_1,\dots,x_n$ l'ipotesi $H_0$ venga rifiutata.

☐ Se diminuisco il valore di $\alpha$ allora con gli stessi dati $x_1,\dots,x_n$ la decisione non cambia e continuo ad accettare $H_0$.

☐ Se con gli stessi dati $x_1,\dots,x_n$ si effettua un test sempre di significatività $\alpha$ ma per l'ipotesi nulla $H_0\colon \mu\ge\mu_0$ contro $H_1\colon \mu<\mu_0$, allora $H_1\colon \mu<\mu_0$ verrà rifiutata.

**D 5.10** Si consideri il problema di verifica d'ipotesi per la media $\mu$ di una popolazione gaussiana con varianza nota $H_0\colon \mu=2$ contro $H_1\colon \mu\ne 2$. Sia $(2.9, 3.2)$ una stima intervallare di confidenza 94% per $\mu$ basata su una realizzazione del campione $x_1,\dots,x_n$. Segnare le affermazioni vere con $V$ e le false con $F$:

☐ sulla base delle osservazioni con significatività 9% $H_0$ è rifiutata

☐ sulla base delle osservazioni con significatività 6% $H_0$ è rifiutata

☐ sulla base delle osservazioni con significatività 4% $H_0$ è accettata

☐ sulla base delle osservazioni con significatività 3% $H_0$ è rifiutata

**D 5.11** Sappiamo che, sulla base di osservazioni, il valore 1 cade nella stima intervallare bilatera di confidenza 95% per la varianza $\sigma^2$ di un campione gaussiano di media incognita. Segnare le affermazioni vere con $V$ e le false con $F$:

☐ L'ipotesi nulla $H_0\colon \sigma^2=1$ contro $H_1\colon \sigma^2\ne 1$ è accettata con significatività $\alpha=5\%$

☐ L'ipotesi nulla $H_0\colon \sigma^2=1$ contro $H_1\colon \sigma^2\ne 1$ è accettata con significatività $\alpha=1\%$

☐ Sicuramente gli IC di confidenza strettamente minore del 90% NON contengono il valore 1

☐ Sicuramente anche gli IC di confidenza maggiore o uguale del 95% contengono il valore 1

**D 5.12** Un test $\chi^2$ di buon adattamento verifica ... Segnare le affermazioni vere con $V$ e le false con $F$

☐ l'adattamento dei dati a disposizione a un particolare valore della varianza

☐ l'adattamento dei dati a disposizione a un modello specificato a meno di parametri dall'ipotesi nulla composta $H_0$

☐ l'adattamento dei dati a disposizione alla densità $\chi^2$

☐ l'adattamento dei dati a disposizione a un modello completamente specificato dall'ipotesi nulla semplice $H_0$